

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ON

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - (\sqrt{5} - 2) = 2.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{(\sqrt{x}-1)^2 - (\sqrt{x}+1)^2}{x-1} = \frac{-4\sqrt{x}}{x-1}$. Vậy $B = \frac{-4\sqrt{x}}{x-1} \cdot \frac{x-1}{4\sqrt{x}} = -1.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 6x - 2y = 10 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 3x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\sqrt{x-1} + 3\sqrt{x-1} = 8 \Leftrightarrow 4\sqrt{x-1} = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5.$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đường thẳng. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $x + 1 = -2x + 4 \Leftrightarrow 3x = 3 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow H(1; 2).$ (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) Mỗi km xe tiêu thụ $2/100 = 0,02$ lít xăng. Hàm số: $y = 4,5 - 0,02x.$ (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) Thay $x = 150 \Rightarrow y = 4,5 - 0,02(150) = 4,5 - 3 = 1,5$ lít. (0,5 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Khoảng cách ban đầu: $d_1 = \frac{50}{\tan 30^\circ} = 50\sqrt{3} \approx 86,6$ m.

Khoảng cách lúc sau: $d_2 = \frac{50}{\tan 45^\circ} = 50$ m.

Quãng đường đi trong 5 phút: $\Delta d = 86,6 - 50 = 36,6$ m. Vận tốc: $v = 36,6/5 = 7,32$ m/phút. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) Xét $\triangle ABC \sim \triangle ADB$ (g-g) $\Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AB} \Rightarrow AB^2 = AC \cdot AD.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} = 90^\circ$ và $OI \perp CD \Rightarrow \widehat{AIO} = 90^\circ \Rightarrow A, B, O, I$ cùng thuộc đường tròn đường kính $AO.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) 5 điểm A, B, O, I, E cùng thuộc một đường tròn đường kính AO . Do $AB = AE \Rightarrow$ cung $AB =$ cung $AE \Rightarrow \widehat{BIA} = \widehat{EIA} \Rightarrow IA$ (tức CD) là phân giác của $\widehat{BIE}.$ (1,0 đ)

--- HẾT ---